

Séismes

SVTEEB – classe de 3ème

Consigne : Traiter les exercices ci-dessous en justifiant rigoureusement chaque réponse. Les documents fournis sont à exploiter obligatoirement.

EXERCICE 1 Localisation et magnitude d'un séisme camerounais

Le 17 août 1984, un séisme a frappé la région du Lac Monoun (Ouest Cameroun). Le tableau ci-dessous donne les temps d'arrivée des ondes P et S enregistrés à trois stations sismiques.

Station	Distance épicentrale d (km)	Temps arrivée onde P t_p (s)	Temps arrivée onde S t_s
Douala (DLA)	180	28	50
Yaoundé (YAO)	250	38	68
Bafoussam (BAF)	60	10	18

On admet que les vitesses moyennes des ondes dans la croûte sont $v_p = 6,0 \text{ km s}^{-1}$ et $v_s = 3,5 \text{ km s}^{-1}$.

1. Calculer le temps théorique de parcours des ondes P et S pour chaque station. Comparer aux temps observés et commenter brièvement l'écart éventuel.
2. En utilisant la méthode du cercle (différence de temps $t_s - t_p$), déterminer graphiquement (sur une carte fournie en annexe, échelle 1 cm pour 50 km) la zone probable de l'épicentre. Expliquer le principe de cette localisation.
3. L'amplitude maximale enregistrée à Bafoussam est $A = 12 \text{ mm}$ sur un sismographe de période $T_0 = 1 \text{ s}$ à une distance $\Delta = 60 \text{ km}$. Calculer la magnitude locale M_L (Richter) sachant que $\log_{10} A_0(\Delta) = -1,3$ pour cette distance. Classer ce séisme selon l'échelle de magnitude.

EXERCICE 2 Intensité macrosismique et effets au Cameroun

Le tableau ci-après rapporte des témoignages d'habitants de trois localités lors du séisme de 1984 au Lac Monoun.

Localité	Témoignages rapportés
Nkongsamba	« Secousse forte, pendules arrêtées, meubles déplacés, quelques fissures sur murs en banco. »
Bafang	« Secousse ressentie par tous, objets renversés, pas de dégâts sur constructions en dur. »
Melong	« Légère vibration ressentie au repos, bruits sourds, pas de dégâts. »

1. À l'aide de l'échelle de Mercalli-Sieberg (EMS-98) fournie en annexe, attribuer un degré d'intensité I à chaque localité. Justifier chaque choix par deux arguments précis tirés des témoignages.
2. Tracer sur un papier millimétré (ou décrire la construction) la courbe d'atténuation de l'intensité I en fonction de la distance épacentrale d (données : Nkongsamba 40 km, Bafang 70 km, Melong 100 km). Déduire l'intensité épacentrale I_0 .
3. Expliquer pourquoi l'intensité ressentie à Bafang ($I = VI$) peut différer de celle prévue par la courbe d'atténuation théorique, en invoquant la nature du sol local (alluvions vs roches dures).

EXERCICE 3 Sismicité mondiale et tectonique des plaques

La carte ci-dessous (fournie en annexe) montre la répartition des épicentres des séismes de magnitude $M \geq 5$ sur la période 2000–2020.

1. Décrire la distribution géographique de ces séismes. Citer trois grandes ceintures sismiques mondiales identifiables sur la carte.
2. Deux séismes de magnitude comparable ($M_w \approx 7,0$) ont lieu : l'un en Californie (faille de San Andreas), l'autre au Japon (fosse du Japon). Comparer leurs mécanismes au foyer (type de faille, contrainte) et la profondeur typique de leurs hypocentres. Utiliser un schéma annoté pour chaque contexte.
3. Le Cameroun se situe sur la « Ligne du Cameroun » (volcanisme intraplaque). Pourtant, des séismes y sont enregistrés (ex : 1984). Proposer une hypothèse géodynamique expliquant cette sismicité intraplaque, en lien avec la structure lithosphérique (rift, failles de transfert).

EXERCICE 4 Prévision, alerte et prévention sismique

Un rapport de l'IRGM (Institut de Recherche Géologique et Minière) indique : « Aucun pré-curseur fiable ne permet de prédire la date exacte d'un séisme. La prévention repose sur

la connaissance de l'aléa et la réduction de la vulnérabilité. »

1. Différencier clairement prédiction (court terme), prévision (moyen/long terme) et alerte précoce (early warning). Donner un exemple concret de méthode pour chacun.
2. À partir de la carte d'aléa sismique du Cameroun (fournie), la ville de Douala est en zone de « faible aléa » mais de « forte vulnérabilité » (densité de population, bâtiments informels). Calculer le risque $R = A \times V \times E$ (Aléa $\times$ Vulnérabilité $\times$ Enjeu) de manière qualitative (Faible/Moyen/Fort) pour Douala et pour une zone rurale de l'Adamaoua (aléa modéré, vulnérabilité faible, enjeu faible). Justifier.
3. Citer trois mesures réglementaires ou techniques (parasismiques) applicables aux constructions neuves au Cameroun (référence : RNC-CM 2018 ou Eurocode 8) pour réduire la vulnérabilité V . Expliquer le principe physique de l'une d'elles (ex : chaînages, isolation à la base, régularité en plan).

EXERCICE 5 Modélisation de la propagation des ondes

On modélise la propagation d'une onde P plane dans un milieu homogène. L'équation d'onde unidimensionnelle s'écrit : $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = v_P^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$. On considère une onde harmonique progressive $u(x,t) = u_0 \sin(\omega t - kx)$.

1. Vérifier que cette fonction est solution de l'équation d'onde à condition que $v_P = \frac{\omega}{k}$. Rappeler le lien entre k , λ (longueur d'onde) et ω , T (période).
2. Si $v_P = 6,0 \text{ km s}^{-1}$ et $f = 2,0 \text{ Hz}$, calculer λ et k .
3. L'énergie transportée par l'onde est proportionnelle au carré de l'amplitude et au carré de la fréquence. Si l'amplitude diminue de 30% pour une distance parcourue doublée (perte géométrique + atténuation anélastique), calculer le rapport des flux énergétiques F_2/F_1 à deux distances $d_2 = 2d_1$. En déduire l'atténuation en dB pour ce parcours ($\Delta L = 10 \log_{10}(F_2/F_1)$).